

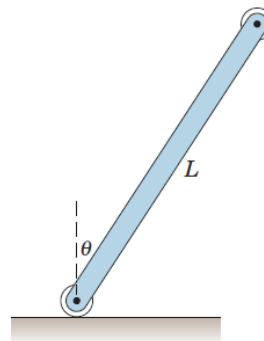
Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540

Semana 10: Cinética - ODE

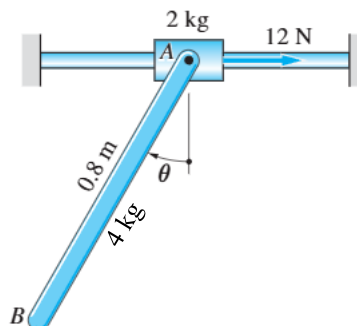
Realice los ejercicios utilizando las librerías en Python: *jupyter*, *sympy*, *numpy* y *matplotlib*. Deberá entregar un cuaderno en Jupyter (en formato .ipynb) que pueda correr la solución a cada uno de los ejercicios, produciendo los resultados y gráficas solicitadas. **Enviar un único archivo .ipynb por bloque neón.**

***Para cada uno de los puntos realizar los diagramas de cuerpo libre e indicar marcos de referencia si es necesario. Adjuntar las imágenes en el código.**

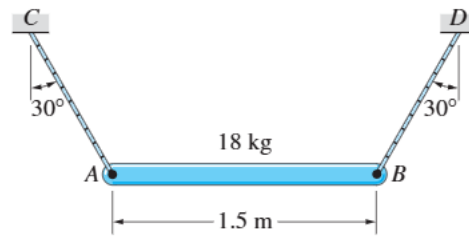
1. La barra uniforme de masa m y largo L con pequeños rodillos en los extremos, se libera desde el reposo en la posición mostrada.
 - a. Determinar la fuerza normal a la superficie.
 - b. Determinar la aceleración angular inicial después de liberar la barra del reposo.



2. La barra uniforme AB está unida por un pin al deslizador A. El sistema se encontraba en reposo en la posición $\theta = 0$ antes de aplicar la fuerza de 12 N. Determinar la aceleración del deslizador y la aceleración angular de la barra inmediatamente después de que la fuerza de 12 N es aplicada.



3. La barra uniforme AB está en reposo en la posición mostrada cuando se corta la cuerda BD. Determinar la aceleración angular de la barra y la aceleración en el punto B inmediatamente después de que se corta la unión BD.



4. El objeto en la figura se suelta desde el reposo en la posición mostrada. Considere que el objeto tiene una masa m conocida.
- Encontrar la aceleración inicial en el punto A.
 - Asumiendo los valores de $m = 3 \text{ kg}$ y $L = 2 \text{ m}$, graficar la evolución del centro de masa de la barra durante los primeros 3 segundos del movimiento.

